1. Kelompok 2 – WASHUP: Digitalisasi Pengelolaan Jasa Cuci Kendaraan

Tim: Nindya Aulia Sari Hardiyanto (Ketua & PM), Sadam Putra Al Hani (Analis Sistem & UI/UX), Abdurrahman Syafiq (Backend & Database), Aulia Zahwa (Frontend), Moch Agung Bima Ardian (QA & Dokumentasi)

1. **Aturan karyawan saling bertentangan.** Tabel observasi menyebut "jatah libur max 4 kali per bulan dan pemotongan gaji", sedangkan latar belakang dan out-of-scope menyatakan mitra tidak menerapkan jatah cuti dan payroll tidak dikerjakan. Aturan lembur juga hanya ditulis "sesuai ketentuan". Tuliskan aturan mitra secara eksplisit (batas libur, tarif lembur per jam, apakah ada potongan) dan tentukan mana yang masuk lingkup.
2. **Relasi antrean–transaksi terbalik.** Di ERD, antrean memiliki FK ke transaksi, padahal kendaraan masuk antrean sebelum (atau tanpa) transaksi dibuat. Tentukan kapan pelanggan membayar (sebelum atau sesudah dicuci), lalu jadikan antrean → kendaraan sebagai relasi utama dan transaksi → antrean. Tambahkan juga petugas yang mengerjakan dan riwayat status antrean.
3. **Tipe data dan constraint.** no_telepon bertipe integer (angka 0 di depan hilang), password varchar(50) terlalu pendek untuk hash, dan time(7) bukan tipe PostgreSQL. Status antrean, status pembayaran, dan metode pembayaran perlu CHECK constraint.
4. **WBS belum mencakup semua modul.** Tidak ada tugas backend untuk pengeluaran, rekap keuangan, laporan owner, shift, dan lembur. Tugas 5.1.1 dan 5.2.1 sama persis ("pencatatan kehadiran"), dan tidak ada tugas deployment.

Catatan lain

- Deskripsi fitur "Dasbor Operasional" Owner adalah salinan teks fitur lembur. Tulis ulang isi dasbor (pendapatan harian, jumlah kendaraan per shift, layanan terlaris, dsb.).
- Siapa yang mencatat pengeluaran? Tabel pemangku kepentingan menyebut Kasir, sedangkan peran dan fitur menyebut Owner. Samakan.
- Dengan 30–60 kendaraan per shift, input kasir harus sangat cepat: cari berdasarkan nomor plat, data pelanggan bersifat opsional. Alamat pelanggan kemungkinan besar tidak diperlukan.
- Harga bergantung pada jenis/ukuran mobil. Pastikan tabel layanan atau tarif bisa menyimpan harga per kelas kendaraan. Tentukan juga apakah salon/detailing (outsource) dicatat di sistem.
- User persona dan empathy map ditempatkan di Bab 6 (Mitra Industri); pindahkan ke Bab 3 atau lampiran. Landing page masih berisi teks placeholder ("Fondasi aplikasi").
- Tech stack belum disebutkan. Kontak mitra adalah staf operasional. Jika memungkinkan, libatkan juga owner untuk validasi laporan keuangan.

2. Kelompok 1 – SIMPARA: Sistem Peminjaman dan Pengembalian Barang HMTI

Tim: Helmi Mohammad Fajari (Ketua & Back-End), Akmalia Rima Hati (Front-End), Rasya Pradipa Putra (Analis Data & Basis Data), Reisma Devi Apriliandaru (UI/UX), Syauka Daffa Aryasatya (Analis Data & Basis Data)

Rekomendasi: **Revisi sedang**

1. **ERD masih konseptual dan kurang entitas.** Hanya empat kotak tanpa atribut. Agenda HMTI dipakai di fitur, tetapi tidak ada di ERD. Peminjaman (N) → Barang (1) berarti satu pengajuan hanya untuk satu barang, padahal kegiatan biasanya meminjam beberapa barang sekaligus (proyektor + sound + kabel). Tambahkan detail_peminjaman (barang, jumlah) dan agenda_hmti.
2. **Logika stok perlu dirancang ulang.** "Setelah disetujui, jumlah barang otomatis berkurang" hanya benar bila barang langsung diambil. Untuk peminjaman di tanggal mendatang, ketersediaan harus dihitung per rentang waktu: stok dikurangi jumlah yang sudah disetujui dan tumpang tindih dengan rentang yang diminta.
3. **Respons pengurus belum ditangani.** Keluhan utama peminjam adalah pengurus "sering tidak merespons sama sekali", bukan status yang terlambat (pengurus sendiri mengatakan status tidak pernah telat). Tambahkan fitur yang menjawab ini, misalnya antrean pengajuan dengan batas waktu respons, penanda pengajuan yang menunggu lebih dari X jam, atau dua admin yang bisa saling menggantikan.
4. **WBS belum lengkap.** Tidak ada tugas pengujian, autentikasi, kelola pengguna, kalender/penguncian tanggal, maupun deployment, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas QA. Beberapa baris tidak memiliki PIC, dan penomoran tugas 1.1.2 berada di sub-bagian 1.2.

Catatan lain

- Latar belakang menyebut status barang "kurang ter-update", padahal wawancara mengatakan update status tidak pernah telat; masalahnya adalah pencatatan manual yang rawan salah. Sesuaikan narasinya dengan temuan.
- Peminjam dari OKI lain wajib membawa KTM dan surat peminjaman. Tentukan apakah surat diunggah di sistem dan apakah akun dibuat per orang atau per organisasi.
- Ada dua subbab bernomor 1.2 dan dua bernomor 6.1. Tech stack belum disebutkan.

3. Kelompok 3 – Aduin: Aplikasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Jurusan

Tim: Rachmah Nur Chotimah (Ketua & Pengembang Utama/PM), Alfatitah Alifia Putri (QA & Sekretaris/DBA), Evan Fernanda Adiwitya (Front-end), Septya Andhita Pradhana (Analis & UI/UX), Muhammad Bakhtiar Muqribillah (Back-end)

1. **Registrasi memungkinkan memilih role.** Halaman registrasi memiliki dropdown "Role", sehingga siapa pun bisa mendaftar sebagai Verifikator atau Teknisi. Registrasi mandiri hanya untuk pelapor; akun Sekjur/Kajur dan teknisi dibuat oleh admin. Tentukan juga siapa yang mengelola master ruangan, kategori, dan akun.
2. **Alur status belum lengkap.** Fitur pelacakan hanya memuat Menunggu Verifikasi → Disetujui → Diproses → Selesai, padahal 4.1 menyebut "Diteruskan ke Pusat" dan verifikator bisa menolak. Kartu teknisi menampilkan "Prioritas Tinggi/Sedang/Rendah", tetapi prioritas tidak ada di ERD maupun fitur. Definisikan secara lengkap, termasuk siapa yang menentukan prioritas dan teknisi mana yang ditugaskan.
3. **Lingkup dan kriteria belum lengkap.** Tidak ada daftar out-of-scope. Rekap/dashboard ada di tujuan 3, tetapi tidak ada di ruang lingkup maupun kriteria keberhasilan. Kriteria belum menyebut jumlah entitas, role, dan laporan.

Catatan lain

- Latar belakang menyebut laporan "sering terlewat", tetapi teknisi mengatakan tidak pernah ada laporan yang terlewat; masalah utamanya adalah tidak adanya arsip dan transparansi bagi pelapor. Sesuaikan narasinya. Pelapor (mahasiswa/dosen) belum diwawancarai meski disebut sebagai salah satu dari tiga kelompok responden.
- Fasilitas umum (toilet, lobi, lift) dikelola pusat. Batasi kategori atau beri pesan agar pelapor tahu laporan semacam itu di luar wewenang jurusan. Pertimbangkan penanganan laporan ganda untuk kerusakan yang sama.
- Peran anggota tidak konsisten: di 1.1 Alfatitah adalah QA & Sekretaris dan Rachmah Ketua & Pengembang Utama; di 6.3 Alfatitah menjadi DBA; di WBS Rachmah yang merancang dan mengimplementasikan basis data.
- Typo: "RINGKASAN EKLUSIF" (eksekutif), "Pemograman". Sidebar mockup menampilkan nama/role yang tidak sesuai halaman (halaman pelapor bertuliskan "Petugas Fasilitas").

4. Tixora: Platform Manajemen Event Terpadu Berbasis Peran

Tim: Pandhu Arya Munjalindra (PM), Maulidya Zahra Naysilla Marsha (Backend), Meliza Haizi Kadar (UI/UX), Muhammad Shaikhul Islam (System Analyst), Nico Lee Nathanael Handoko (Fullstack)

1. **Peran Admin belum memiliki pemilik nyata.** Admin "memverifikasi kewajaran RAB dan legalitas acara", tetapi tidak ada mitra dan tidak jelas siapa Admin di dunia nyata (Kemahasiswaan? BEM? tim sendiri?). Untuk komunitas umum, mewajibkan RAB sebelum publikasi juga tidak lazim. Tentukan target pengguna (organisasi kampus atau publik), siapa Admin-nya, dan dapatkan komitmen mitra pilot, karena kriteria "2 event nyata" bergantung pada hal ini.
2. **Gambar ERD dan antarmuka hilang.** Bab 4.1 merujuk "Gambar 4.1 dan 4.2 dari proposal awal" serta "setelah revisi" dan "dokumen sebelumnya", tetapi gambarnya tidak ada. Bab 4.2 hanya berisi landing page. Tambahkan ERD, lalu desain form pengajuan event + RAB + panitia, halaman verifikasi Admin, e-ticket, dan halaman scanner.
3. **Pembagian tugas tidak konsisten.** Di WBS, analisis kebutuhan dikerjakan Maulidya, dashboard Admin/EO oleh Nico, serta QR dan query SIM oleh Maulidya. Di 5.3, wawancara dikerjakan Shaikhul, dashboard oleh Meliza, serta QR dan query SIM oleh Pandhu. Samakan, lalu jadikan WBS tiga level bernomor.

Catatan lain

- Landing page menampilkan harga tiket (Rp150rb–Rp350rb) dan statistik fiktif "1.200+ event, 850rb peserta", padahal pembayaran berada di luar lingkup dan alur diarahkan untuk event gratis. Samakan desain dengan lingkup.
- Pemindaian QR dengan kamera browser membutuhkan HTTPS; pastikan hosting gratis yang dipilih mendukungnya.
- Jadwal hanya berupa blok 4 minggu; rinci per 1–2 minggu. Tech stack belum disebutkan ("konfigurasi framework" saja).
- Belum ada wawancara dengan calon peserta maupun calon Admin; tambahkan agar ketiga role tervalidasi.

5. Kelompok 4 – ARENA: Aplikasi Reservasi dan Operasional Area Kampus

Tim: Rizal Maulana Hakimullah (Ketua & Pengembang Utama), Silmi Camilia Aaliya Baryd (UI/UX), Erinazzahra Kamila Khairunnisa (Frontend), Aureylio Rangga Hazaify Meiyo (Backend), Muhammad Abhirama Putra (Database)

1. **Lingkup terlalu besar dan berisiko.** Ada sembilan role, approval empat tingkat, template berlogo per cabang organisasi, generator surat izin QR, dan dashboard satpam, dengan WBS yang hanya berisi 7 tugas. Tentukan inti yang wajib (pengajuan, kalender anti-bentrok, approval bertingkat, tracker, laporan), lalu jadikan sisanya fitur tambahan.
2. **Klaim legalitas surat izin QR tidak realistis.** Asumsi bahwa QR "mewakili 4 TTD dan 1 stempel resmi" dan diakui sah memerlukan keputusan institusi. Ubah menjadi bukti persetujuan digital yang dapat diverifikasi (QR mengarah ke halaman status), kecuali ada persetujuan tertulis dari Kemahasiswaan/Wadir.
3. **Alur approval tidak sama untuk semua organisasi.** Rantai Dosen Pembina → Presiden BEM → Kajur → Wadir tidak cocok untuk semua: UKM tidak berada di bawah jurusan, dan proposal BEM tidak disetujui oleh Presiden BEM sendiri. Simpan rantai approval per jenis organisasi sebagai data (tabel approval_flow), bukan aturan tetap.

Catatan lain

- WBS hanya memiliki 7 tugas: tidak ada autentikasi, kalender, template, laporan UI, pengujian, dokumentasi, maupun deployment. Ketua tim hanya merancang alur, dan UI/UX hanya mendapat wireframe modul pertama. Jadwal hanya berupa blok 4 minggu.
- Bagian Rencana Mitra tidak ada; pemilik proses (Bagian Kemahasiswaan/TU) sebaiknya menjadi mitra. Tech stack belum disebutkan (hanya DBeaver sebagai alat query).
- Mockup berada di lampiran sementara bab 6.2 hanya berisi daftar; pindahkan ke 6.2. Dashboard satpam menampilkan penyelenggara seperti "Biro Kemahasiswaan" dan "Biro Akademik", yang tidak termasuk role pengaju.
- Typo: "Pemrogaman Web", nama mata kuliah "UI/UX Desainer" (seharusnya Desain UI/UX), dan "Operation Area" di sampul vs "Operasional Area" di judul.